

計量時系列分析

第7回

2026年6月9日(火)

ARMA過程の予測

- 定常かつ反転可能な ARMA (p, q) 過程の予測

- **Box=Jenkins** の方法

1. 同定 (identification) …モデルの次数を選択する
2. 推定 (estimation)
3. 診断 (diagnostic checking)
4. **(診断にパスしたとき) 予測**
(診断をパスしないとき) 1に戻る

予測の基礎

- 例: $y_t = 10 + 0.9y_{t-1} + u_t$
 - u_t は確率 0.8 で 3, 0.2 で -12 をとる
 - $y_t = 110$ が観測されたとする
- y_{t+1} の予測は？
 - 予測A: AR(1)の期待値
$$\mu = 10 / (1 - 0.9) = 100$$
 - 予測B: 確率の高いもの
$$10 + 0.9 \times 110 + 3 = 112$$
 - 予測C: y_t を所与とした期待値
$$10 + 0.9 \times 110 + 0 = 109$$

ARMA過程の予測

- 予測誤差

$$\hat{e}_{t+1|t} = y_{t+1} - \hat{y}_{t+1|t}$$

を最小にするものを選ぶ→確率的に変わる

- 平均2乗誤差 (MSE; mean squared error) を最小にする
- MSEを最小にするような予測を最適予測 (optimal forecast) という.
 - 予測誤差が平均的に少ない予測
 - 2乗の代わりに絶対値をとると平均絶対誤差 (MAE; mean absolute error) になる

- 予測誤差 ($u_{t+1} = 3$ のとき)
 - A: $112 - 110 = 12$
 - B: $112 - 112 = 0$
 - C: $112 - 109 = 3$
- 予測誤差 ($u_{t+1} = -12$ のとき)
 - A: $97 - 100 = -3$
 - B: $97 - 112 = -15$
 - C: $97 - 109 = -12$
- 平均2乗誤差 (MSE)
 - A: $0.8 \times 12^2 + 0.2 \times (-3)^2 = 121$
 - B: $0.8 \times 0^2 + 0.2 \times (-15)^2 = 45$
 - C: $0.8 \times 3^2 + 0.2 \times (-12)^2 = 36$

- より厳密に

- 時刻 t において利用可能な観測値からなる情報集合

$$\Omega_t = \{y_t, y_{t-1}, \dots, y_1\}$$

に基づき, h 期先の y_{t+h} を予測する

- 予測量を $\hat{y}_{t+h|t}$ 予測誤差を $\hat{e}_{t+h|t} = y_{t+h} - \hat{y}_{t+h|t}$ と書く

- MSEを最小にする予測を最適予測とする.

$$\text{MSE}(\hat{y}_{t+h|t}) = E(y_{t+h} - \hat{y}_{t+h|t} | \Omega_t)^2 = E(\hat{e}_{t+h}^2 | \Omega_t)$$

- 最適予測は条件付き期待値で与えられる.

AR過程の予測

- u が正規ホワイトノイズのとき, 次が成立

$$E(y_\tau | \Omega_t) = y_\tau, \quad \tau \leq t$$

$$E(u_{t+k} | \Omega_t) = 0, \quad k > 0$$

→ 条件付き期待値を求める

- AR(1) 過程 $y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + u_t$
 - 最適1期先予測

$$\hat{y}_{t+1|t} = c + \phi y_t$$

- 予測誤差

$$\hat{e}_{t+1|t} = y_{t+1} - \hat{y}_{t+1|t} = u_{t+1}$$

- MSE

$$\text{MSE}(\hat{y}_{t+1|t}) = E(u_{t+1}^2) = \sigma^2$$

– 最適2期先予測とMSE

$$\hat{y}_{t+2|t} = (1 + \phi)c + \phi^2 y_t$$

$$\text{MSE}(\hat{y}_{t+2|t}) = E(u_{t+2} + \phi u_{t+1})^2 = (1 + \phi^2)\sigma^2$$

– h 期先予測とMSE

$$\hat{y}_{t+h|t} = c \sum_{k=1}^h \phi^{k-1} + \phi^h y_t = \frac{(1 - \phi^h)c}{1 - \phi} + \phi^h y_t$$

$$\text{MSE}(\hat{y}_{t+h|t}) = \frac{(1 - \phi^{2h})\sigma^2}{1 - \phi^2}$$

- AR(p) 過程 $y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + u_t$
 – 最適1期先予測とMSE

$$\hat{y}_{t+1|t} = c + \phi_1 y_t + \cdots + \phi_p y_{t-p+1}$$

$$\text{MSE}(\hat{y}_{t+1|t}) = E(u_t^2) = \sigma^2$$

- 2期先予測は, 過去の y と将来の u に分けて表現

$$\begin{aligned} y_{t+2} &= c + \phi_1 y_{t+1} + \phi_2 y_t + \cdots + \phi_p y_{t-p+1} \\ &= (1 + \phi_1)c + (\phi_1^2 + \phi_2)y_t + (\phi_1\phi_2 + \phi_3)y_{t-1} \\ &\quad + \cdots + \phi_1\phi_p y_{t-p+1} + u_{t+2} + \phi_1 u_{t+1} \end{aligned}$$

$$\text{MSE}(\hat{y}_{t+2|t}) = E(u_{t+2} + \phi_1 u_{t+1})^2 = (1 + \phi_1^2)\sigma^2$$

– 3期先以降はかなり複雑になる

→ 逐次予測を用いる方法がある

– 2期先

$$\hat{y}_{t+2|t} = c + \phi_1 \hat{y}_{t+1|h} + \phi_2 y_t + \cdots + \phi_p y_{t-p+2}$$

– h 期先

$$\hat{y}_{t+h|t} = c + \phi_1 \hat{y}_{t+h-1|h} + \phi_2 \hat{y}_{t+h-2|h} + \cdots + \phi_p \hat{y}_{t+h-p|t}$$

– MSEの計算は困難

→ シミュレーション

- $AR(p)$ 過程の最適予測の性質
 1. 最適予測は直近 p 期の値のみに依存する.
 2. 予測期間が長くなるにつれて, 過去の観測値の影響は指数的に減衰していき, 最適予測は過程の期待値に収束する. (平均回帰的)
 3. 予測期間が長くなるにつれて, MSEは単調に増大し, 過程の分散に収束する.

区間予測

- 点予測 (point forecast)・・・1つの値だけで予測する
- 区間予測 (interval forecast)・・・ y_{t+h} が含まれると思われる区間で予測する. 「 $\alpha\%$ の確率でこの範囲に入る」
- 利点
 - 区間予測は確率的に評価できる.
 - 不確実性の程度が分かりやすい.
 - 良い／普通の／悪いシナリオに利用できる.

- Ω_t を所与としたときの y_{t+h} の条件付き分布が必要
 - AR(p) について考える
 - 1期先について, 確率的な変数は u_{t+1} のみ
 - y_{t+1} の条件付き分布は正規分布
 - 正規分布は期待値と分散によって分布が完全に特定される
 - 条件付き期待値は最適予測
 - 条件付き分散はMSEに等しい
 - したがって y_{t+1} の条件付き分布は
$$N\left(\hat{y}_{t+1|t}, \text{MSE}(\hat{y}_{t+1|t})\right)$$

- 予測区間の構成

- 一般に

- $y \sim N(\mu, \sigma^2)$ のとき, $(y - \mu) / \sigma \sim N(0, 1)$

- 標準正規分布の両側5%点は1.96なので

$$P\left(-1.96 \leq \frac{y - \mu}{\sigma} \leq 1.96\right) = 0.95$$

$$P(\mu - 1.96\sigma \leq y \leq \mu + 1.96\sigma) = 0.95$$

- したがって 1期先95%区間予測は

$$\left(\hat{y}_{t+1|t} - 1.96 \sqrt{\text{MSE}(\hat{y}_{t+1|t})}, \quad \hat{y}_{t+1|t} + 1.96 \sqrt{\text{MSE}(\hat{y}_{t+1|t})} \right)$$

- h 期先95%区間予測

$$\left(\hat{y}_{t+h|t} - 1.96\sqrt{\text{MSE}(\hat{y}_{t+h|t})}, \hat{y}_{t+h|t} + 1.96\sqrt{\text{MSE}(\hat{y}_{t+h|t})} \right)$$

- ただし, h 期先予測のMSEを求めることは難しい
- カルマン・フィルタを用いる方法(本講義では扱わない)
- シミュレーションを用いる方法・・・将来の疑似標本を何個も発生させ, そのMSEを求める

- シミュレーションによる区間予測
 1. 逐次予測を用いてh期までの点予測を計算する
 2. $u_{t+1}^{(m)}, \dots, u_{t+h}^{(m)}$ を発生させる
 3. $y_t, y_{t-1}, \dots, y_{t-p+1}$ を初期値として、2を用いて逐次的に $y_{t+1|t}^{(m)}, \dots, y_{t+h|t}^{(m)}$ を発生させる
 4. 2, 3をM回繰り返す
 5. MSEをM個の標本を用いて計算する

$$\text{MSE}(\hat{y}_{t+h|t}) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \left(y_{t+h|t}^{(m)} - \hat{y}_{t+h|t} \right)^2$$

6. 点予測とMSEにより区間予測を構築する

MA過程の予測

- 反転可能なMAの予測について考える
- 最適予測が条件付き期待値で与えられることに変わりはない
- ただし, u は観測できない
- 無限個の y が利用可能な場合は, $AR(\infty)$ 表現によって u の値を求めることができる→予測は簡単
- 以下では無限個の y が観測できる場合をまず考え, 次に有限個の場合を議論する

無限個の観測値がある場合

- 反転可能なMA

$$y_t = \sum_{j=1}^{\infty} \eta_j y_{t-j} + u_t$$

- 無限個の Ω_t により過去の u を求められる

$$u_t = y_t - \sum_{j=1}^{\infty} \eta_j y_{t-j}$$

- したがって

$$E(u_\tau | \Omega_t) = u_\tau, \quad \tau \leq t$$

という関係を用いることができる

- MA(2) 過程 $y_t = \mu + u_t + \theta_1 u_{t-1} + \theta_2 u_{t-2}$

- 1期先最適予測とMSE, 区間予測

$$y_{t+1} = \mu + u_{t+1} + \theta_1 u_t + \theta_2 u_{t-1}$$

$$\hat{y}_{t+1|t} = \mu + \theta_1 u_t + \theta_2 u_{t-1}$$

$$MSE(\hat{y}_{t+1|t}) = E(u_{t+1}^2) = \sigma^2$$

$$(\hat{y}_{t+1|t} - 1.96\sigma, \hat{y}_{t+1|t} + 1.96\sigma)$$

→ 予測はすべての観測値に依存していることに注意

- 2期先最適予測とMSE

$$y_{t+2} = \mu + u_{t+2} + \theta_1 u_{t+1} + \theta_2 u_t$$

$$\hat{y}_{t+2|t} = \mu + \theta_2 u_t$$

$$MSE(\hat{y}_{t+2|t}) = E(u_{t+2} + \theta_1 u_{t+1})^2 = (1 + \theta_1^2)\sigma^2$$

– 3期先最適予測とMSE

$$y_{t+3} = \mu + u_{t+3} + \theta_1 u_{t+2} + \theta_2 u_{t+1}$$

$$\hat{y}_{t+3|t} = \mu$$

$$MSE(\hat{y}_{t+3|t}) = (1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)\sigma^2$$

- 最適予測は過程の期待値に等しい
- MSEは過程の分散に等しい

- 4期先以降も同様
- つまり, 3期先以降は単に過程の期待値でしか予測できず, そのMSEは過程の分散で与えられる

- MA(q)過程の最適予測の性質

1. q 期までの最適予測はすべての観測値に依存する.
2. $q + 1$ 期先以上の予測は単に過程の期待値に等しい.
3. q 期までの予測のMSEは h が増大するにつれて単調に増大し, $q + 1$ 期先以上のMSEは過程の分散に等しくなる.

有限個の観測値しかない場合

- 有限個の観測値 $\Omega_t = \{y_t, y_{t-1}, \dots, y_1\}$
- MA(2) を例に考える

$$y_t = \mu + u_t + \theta_1 u_{t-1} + \theta_2 u_{t-2}$$

- 3期先以降に関しては無限個の場合と同じ
- 3期先以降の y は将来の u しか含まず, 将来の u の条件付き期待値は0だから, 過程の期待値 μ が最適予測となる. またMSE は過程の分散となる.

- 1, 2期先予測が異なる
- 一つの方法として, u の初期値を0として逐次的に u の近似値を計算する

$$u_t = y_t - \mu + \theta_1 u_{t+1} - \theta_2 u_{t-2}$$

の関係を利用して

$$\hat{u}_1 = y_1 - \mu$$

$$\hat{u}_2 = y_2 - \mu - \theta_1 \hat{u}_1$$

$$\hat{u}_3 = y_3 - \mu - \theta_1 \hat{u}_2 - \theta_2 \hat{u}_1$$

$$\hat{u}_4 = y_4 - \mu - \theta_1 \hat{u}_3 - \theta_2 \hat{u}_2$$

として, 無限個の場合と同様に予測を行う

- u の計算にあたって, 過去の y の影響は急速に小さくなることから正当化できる
- あくまで近似であるので, 最適予測やMSEも近似である. また, これらを用いた区間予測も近似となる.

ARMA過程の予測

- ARとMAを組み合わせる
 - y_{t+h} を過去の y と将来の u で表現する
 - 有限個の y しかない場合には, u の初期値を0とする
- ARMA(1,1) 過程 $y_t = c + \phi y_{t-1} + u_t + \theta u_{t-1}$
 - u は

$$u_t = y_t - c - \phi y_{t-1} - \theta_1 u_{t-1}$$

で計算できる. したがって u の近似値は

$$\hat{u}_2 = y_2 - c - \phi y_1$$

$$\hat{u}_3 = y_3 - c - \phi y_2 - \theta \hat{u}_2$$

$$\hat{u}_4 = y_4 - c - \phi y_3 - \theta \hat{u}_3$$

- 1期先予測

$$y_{t+1} = c + \phi y_t + u_{t+1} + \theta u_t$$

$$\hat{y}_{t+1|t} = c + \phi y_t + \theta \hat{u}_t$$

- MSE は近似的に σ^2
- 2期先以降の予測ではMA部分の影響はなくなるので

$$\hat{y}_{t+h|t} = c + \phi \hat{y}_{t+h-1|t}$$

という関係を利用して逐次的に求めていく

- 区間予測についてはシミュレーション